

X Collège F.X.Vogt		Année scolaire 2020/2021
Département des SVTEHB	CONTROLE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE(24/10/20)	Séquence 1
Niveau : Terminale D Durée : 4H Coefficient : 6		

I. EVALUATION DES RESSOURCES/14Pts

A-EVALUATION DES SAVOIRS/8Pts

Exercice 1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES(QCM)/1X4=4Pts

Pour chaque question relever uniquement le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.

NB : Bonne réponse=1Pt Mauvaise réponse ou pas de réponse= 0Pt

1-La pompe Na⁺/K⁺ :

- a-permet l'entrée des ions Na⁺ et la sortie des ions K⁺ contre un gradient décroissant des concentrations
- b-est une perméase-ATP synthétase
- c-est une macromolécule logée dans la membrane cellulaire
- d-permet une diffusion facilitée des ions Na⁺ et K⁺.

2-La pinocytose :

- a-est une variante de l'exocytose
- b-est un mécanisme qui permet de mettre en évidence le phénomène d'osmose
- c-est un mécanisme de transport passif qui se fait par invagination de la membrane cellulaire
- d-conduit à la formation d'une vésicule intra-cytoplasmique.

3-Une cellule végétale normale :

- a-est dite turgescente
- b-présente une petite vacuole
- c-présente une vacuole fragmentée
- d-est dite plasmolysée.

4-L'osmomètre de Dutrochet :

- a-est muni d'une membrane semi-perméable
- b-permet de mesurer la pression osmotique
- c-permet d'observer uniquement les flux d'eau
- d-permet aussi d'observer des flux du soluté.

Exercice2 :

Comparer sous forme de tableau diffusion libre et diffusion facilitée.2Pts

Exercice 3 :Définir avec précision les mots ou expressions suivants : 0,5X4=2Pts

- 1-Myofibrille :
- 2-Perméabilité
- 3-Pression osmotique
- 4-transport actif

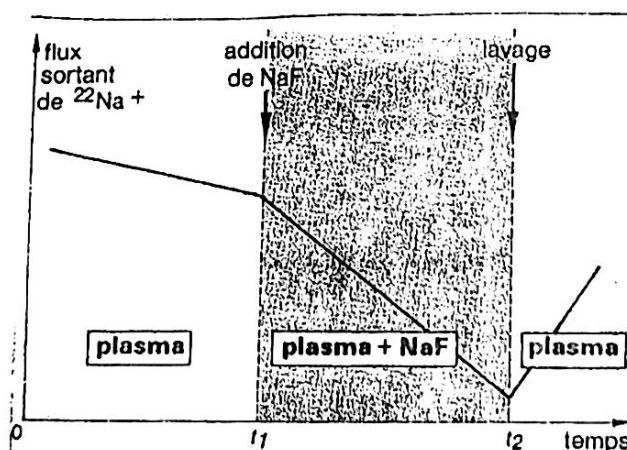
B-EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE/6Pts

Exercice 1 :le mécanisme de la contraction musculaire/3Pts

- 1-Schématiser côte à côte un sarcomère au repos et un sarcomère contracté.1Pt
- 2-Comparer les deux schémas.1Pt
- 3-Préciser alors en quoi consiste la contraction de la fibre musculaire.1Pt

Exercice2 :Exploitation d'un document/3Pts

Des hématies sont placées dans un plasma contenant du Na^+ radioactif($^{22}\text{Na}^+$).L'incorporation du Na^+ est immédiate.Les hématies sont alors placées dans du plasma sans $^{22}\text{Na}^+$ et on mesure le flux sortant de $^{22}\text{Na}^+$.Au temps t_1 on ajoute du fluorure de sodium(NaF) qui est un poison métabolique et plus précisément un bloquant des synthèses d'ATP(voir document).



document

- 1-Montrer(à partir du document)qu'au niveau des hématies il y a un lien entre les flux entrant et sortant de Na^+ .1Pt

2-a-Analyser l'évolution du flux sortant de 22Na^+ après l'ajout de NaF .0,5Pt

b-Emettre alors une hypothèse comme explication provisoire à cette évolution.0,5Pt

3-a-Vu l'évolution du flux sortant de 22Na^+ après le lavage,devrait-on confirmer ou bien infirmer l'hypothèse précédemment émise ?0,5Pt

b-Préciser alors la nature du transport de 22Na^+ que l'expérience met en évidence.0,5Pt

II. EVALUATION DES COMPETENCES/6Pts

Compétence visée :Communiquer sur les échanges cellulaires

Situation de vie contextualisée :

Samedi dernier FATOU est décédée de manière « mystérieuse ».La veille elle présentait les symptômes suivants : fatigue,nausées,vertiges,vomissements,diarrhées...Après avoir examiné FATOU l'infirmier a décidé de lui « placer une poche de NaCl »(perfusion intraveineuse de NaCl).L'état de FATOU s'est rapidement dégradé et malheureusement elle a rendu l'âme.L'autopsie a révélé que tous les globules rouges de FATOU ont « explosé » pendant la perfusion.

Vous êtes appelé,en tant que élève de la classe de Terminale D, à expliquer à la famille de FATOU ce qui a pu entrainer le décès de leur fille.

Consigne 1 :2Pts

Après avoir défini le terme solution,indiquer la précaution(en rapport avec les échanges cellulaires) à prendre lors de la préparation d'une solution à perfuser à un patient.

Consigne 2 :3Pts

Sachant que la concentration du plasma en NaCl est d'environ 9g/l ,expliquer(dans un texte de 15 lignes maximum) à la famille de FATOU ce qui a pu provoquer la mort de leur fille.

NB :Illustration souhaitée

Consigne 3 :1Pt

Proposer un slogan visant la sensibilisation des populations sur les risques d'une administration « hasardeuse » des perfusions intraveineuses.

Grille d'évaluation :

<u>Critères</u> <u>Consignes</u>	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5Pt	1Pt	0,5Pt
Consigne 2	0,5Pt	2Pts	0,5Pt
Consigne 3	0,25Pt	0,5Pt	0,25Pt

Bon début d'année scolaire !

EPE

3/3